

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

O proprietário pode nascer da pertença

Publicado em 2026-09-25 17:06:14



CIÊNCIA · CONSCIÊNCIA · NEUROCIÊNCIA · MBRS

O proprietário pode nascer da pertença

Modelo de Biofeedback Recursivo do Self: uma hipótese mecânica para a emergência do Eu

Por Francisco António dos Santos Gonçalves · investigação e coautoria conceptual: Augustus Veritas — Assistente de OpenAI · 25 de setembro de 2026

Nota de abertura. Este artigo apresenta, em linguagem de divulgação científica, o Modelo de Biofeedback Recursivo do Self (MBRS), uma hipótese teórica e

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

preservada através de continuidade referencial.

Todos temos a impressão imediata de que existe um «Eu» no centro da experiência. O meu corpo, os meus pensamentos, as minhas memórias, as minhas ações. Parece tão natural que raramente interrogamos a ordem causal escondida nesta frase: será que existe primeiro um Eu que depois se apropria das experiências, ou poderá o próprio Eu emergir da apropriação recorrente dessas experiências?

O Modelo de Biofeedback Recursivo do Self — MBRS explora a segunda possibilidade.

**Experiência + Apropriação recorrente +
Continuidade referencial → Self**

Depois de emergir, porém, o Self deixa de ser apenas resultado. Passa a participar no sistema que o produziu, influenciando atenção, valoração, previsão, memória e ação. É precisamente esta recursividade que constitui o núcleo do MBRS.

1. Talvez tenhamos começado a pergunta pelo lado errado

Habitualmente imaginamos algo semelhante a isto:

SELF → «esta experiência é minha»

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

continuidade → SELF

Isto significa que **o proprietário não teria necessariamente de existir antes da relação de pertença**. Poderá ser a repetição extraordinariamente persistente dessa relação que acaba por construir o proprietário.

O organismo recebe continuamente informação do corpo e do mundo. Vê através destes olhos. Ouve a partir desta posição. A dor surge neste corpo. Esta mão move-se quando determinados comandos motores são produzidos. As consequências dessa ação regressam ao mesmo sistema. As memórias formadas por essas experiências alteram o modo como experiências futuras serão processadas.

Durante toda a vida, milhares de milhões de acontecimentos diferentes possuem uma regularidade notável: acontecem sempre a partir do mesmo centro biológico de referência.

É essa invariância através da mudança que pode estar na origem do Eu.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

sequência simples do tipo:

INPUT → CPU → SELF → OUTPUT

Existem inúmeros processos distribuídos que operam simultaneamente: visão, audição, proprioção, interoção, equilíbrio, memória, nociceção, previsão, valoração, linguagem e controlo motor. É uma espécie de **orquestra sem maestro**.

A investigação sobre consciência corporal aponta igualmente para uma arquitetura distribuída. Uma meta-análise publicada em 2025, reunindo 56 estudos de neuroimagem, encontrou padrões parcialmente distintos para *body ownership* e *sense of agency*, juntamente com regiões de sobreposição associadas à integração multissensorial e à autoatribuição.

$$G(t) = \mathcal{G}[P_1(t), P_2(t), \dots, P_n(t), W(t)]$$

Não introduzimos um $P_{maestro}$, porque isso seria apenas esconder o problema dentro de outro nome.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

externa que atravessa o organismo.

$$R(t) \neq N(t) \neq G(t) \neq C(t) \neq F(t) \neq S(t)$$

R representa o fluxo informacional; **N**, o processamento distribuído não consciente; **G**, uma configuração transitoriamente integrada; **C**, a corrente consciente; **F**, o foco; e **S**, o Self.

Grande parte da informação é processada sem chegar ao foco consciente. E aquilo que chega à consciência já foi transformado: características foram extraídas, objetos reconhecidos, localizações calculadas, relevância avaliada, previsões comparadas e relações com o próprio organismo estabelecidas.

O Self não é o rio, não é a consciência inteira e não é o foco da atenção. É algo que pode emergir dentro desta dinâmica.

4. Antes do Eu pode existir apenas «este organismo»

Muito antes de uma criança poder pensar «Eu sou eu», o sistema nervoso necessita de distinguir informação proveniente

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Significa um referencial biológico dinâmico:

$$P(t) = P[B(t), \text{interoceção, proprioceção, equilíbrio, nociceção, consequências da ação}]$$

Em termos intuitivos: **AQUI — NESTE CORPO — AGORA.**
Nada disto exige ainda um Self autobiográfico.

5. A apropriação entra em cena

Chegamos ao elemento central do MBRS. Chamemos $\Omega(t)$ à relação de apropriação. A palavra não é utilizada no sentido jurídico de propriedade; significa a relação pela qual determinada coisa é representada como pertencendo, acontecendo ou sendo causada pelo mesmo organismo.

$$\Omega(t) = [\Omega_B, \Omega_X, \Omega_M, \Omega_A, \Omega_O, \dots]$$

Estas dimensões correspondem, respetivamente, à pertença do corpo, da experiência, da memória, da autoria da ação e da origem dos conteúdos mentais.

A hipótese importante é esta: **a apropriação pode existir em formas elementares antes de existir um Eu autobiográfico capaz de dizer «isto é meu».**



6. A inversão fundamental do modelo

$$\Omega \rightarrow \text{SELF}$$

em vez de assumir simplesmente:

$$\text{SELF} \rightarrow \Omega$$

Imagine-se uma sucessão gigantesca de experiências $E_1, E_2, E_3 \dots E_n$. Mudam imagens, sons, pensamentos, estados emocionais e estados corporais. Mas permanece uma regularidade: todas continuam referenciadas ao mesmo ser.

$$\Omega(E_1) \sim \Omega(E_2) \sim \Omega(E_3) \sim \dots \sim \Omega(E_n)$$

Chamamos a essa propriedade Γ_R — **continuidade referencial**.

O Self poderá não ser aquilo que permanece igual, mas aquilo que estabelece continuamente: «o que mudou continua a acontecer ao mesmo ser».

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

O Self não é a soma das memórias, nem a soma das emoções, nem o corpo, nem uma fotografia instantânea da atividade cerebral. É uma **organização relacional temporalmente persistente**.

$$S(t) \neq S(t+1) \quad \text{e, simultaneamente,} \quad S(t) \\ \sim S(t+1)$$

O conteúdo muda. A referência persiste.

8. A memória não é o Self

A perda de memória não implica necessariamente a perda completa do Eu. Rathbone, Moulin e Conway descreveram um caso de amnésia retrógrada em que se mantinha um sentido coerente e contínuo de Self apesar da perda de memórias episódicas de um período de 18 meses. O conhecimento autobiográfico conceptual contribuía para essa continuidade.

$$SELF_{\text{mínimo}} \neq SELF_{\text{autobiográfico}} \neq SELF_{\text{reflexivo}}$$

Outros casos mostram, porém, que factos autobiográficos e conhecimento sobre traços pessoais também podem ser afetados. A relação memória–Self é, portanto, heterogénea, não uma divisão modular perfeita.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

9. Também somos aquilo que fazemos

ação do organismo $\neq$ controlo voluntário $\neq$
sentimento de autoria

A investigação distingue propriedade corporal e autoria da ação como componentes relacionados mas parcialmente dissociáveis. À relação «isto acontece neste ser» junta-se outra: **«este ser fez isto acontecer»**.

$S(t) \rightarrow A(t) \rightarrow \text{Mundo}(t+1) \rightarrow \text{Experiência}(t+1) \rightarrow$
 $S(t+1)$

Aqui aparece uma propriedade fundamental do MBRS: **o Self é simultaneamente produto e participante da dinâmica que o produz.**

10. Depois de nascer, o proprietário aumenta a propriedade

Inicialmente, a apropriação poderá contribuir para construir o Self. Depois de constituído, o domínio de pertença expande-se.

**Apropriação constitutiva $\rightarrow$ SELF $\rightarrow$ Apropriação
extensiva**

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

representacional do Self.

$$V(\Delta x) = f[\Delta x, \Omega_E(x), M, \text{contexto}]$$

Quanto maior for a integração de algo na história e no domínio do Self, maior poderá ser a alteração produzida pela sua perda ou ameaça.

11. O «meu», o apego e o sofrimento

O mesmo princípio pode aplicar-se a relações humanas, com uma distinção essencial: **uma pessoa não se torna propriedade de outra porque foi incorporada no seu Self.** O modelo descreve uma representação psicológica de pertença; não a legitima moral ou juridicamente.

Existe aqui uma aproximação interessante às tradições contemplativas que relacionam Eu, apego e sofrimento. O MBRS não pretende transformar o budismo numa teoria neurocientífica, mas permite formular uma hipótese: quanto mais rígida for a incorporação de determinado elemento no domínio do Self, maior poderá ser o impacto da sua perda.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

nao apenas a unidade, mas tambem as dissociações. Na perturbações da pertença de partes do corpo, alterações da autoria da ação e dissociações entre memória e identidade.

Na perturbação dissociativa da identidade, uma revisão sistemática e meta-análise de 2024 encontrou um quadro heterogéneo: parte das análises foi compatível com transferência de memória entre estados identitários, enquanto outras mostraram padrões mais próximos de amnésia interidentitária. Os autores salientaram limitações metodológicas importantes. Em 2025 foi publicado um corrigendum ao artigo, que deve acompanhar a leitura da revisão.

$$\text{SELF} \neq \Omega_B + \Omega_M + \Omega_A + \Omega_O$$

O Self não parece ser uma soma simples de interruptores. O MBRS propõe uma organização distribuída capaz de sobreviver à alteração de alguns componentes.

13. Colocámos a hipótese dentro do computador

Para evitar que o MBRS permanecesse apenas uma narrativa filosófica, construímos sucessivas simulações conceptuais. **Não simulámos consciência.** Construímos agentes com sensores,

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

SELF_{funcional} $\Rightarrow$ **SENTIR**

Foi possível produzir uma arquitetura com muitas das funções associadas ao Self sem introduzir uma variável de experiência subjetiva. O resultado não prova que a experiência seja independente da função; impede-nos, isso sim, de declarar consciência apenas porque um sistema apresenta complexidade funcional.

14. A experiência K: não esconder a consciência numa variável

Numa experiência conceptual introduzimos uma variável hipotética K. Quando K existia mas estava causalmente desligada, não surgia qualquer diferença de comportamento ou relatório. Quando passava a influenciar o relatório metacognitivo, tornava-se simplesmente parte da arquitetura funcional.

K sem efeitos causais $\rightarrow$ empiricamente
invisível

O exercício expõe um limite epistemológico: não resolvemos o problema fenomenal acrescentando ao diagrama uma caixa chamada «consciência».

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

$$B(t) \rightarrow P(t) \rightarrow V(t) \rightarrow A(t) \rightarrow B(t+1)$$

$$P(t), V(t) \rightarrow M(t+1) \rightarrow P(t+1)$$

O organismo ganhou passado. A mesma perturbação deixou de produzir necessariamente a mesma resposta porque experiências anteriores tinham modificado o sistema. O presente passou a depender da história.

16. Tentámos depois desmontar o Self

Em vez de tentar produzir o Self, começámos a retirar seletivamente componentes de apropriação: corpo, experiência, memória, autoria e fonte. O modelo produziu perfis diferenciais.

Retirar a memória prejudicou sobretudo a continuidade autobiográfica, preservando muito mais o referencial presente. Retirar simultaneamente pertença corporal e experiencial produziu degradação muito maior do Self presente.

Os números são consequências das equações e pesos escolhidos; **não são estimativas do cérebro humano.** O

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

tornar-se científica

O MBRS não deve ser avaliado pela sua elegância, mas pela capacidade de sobreviver a testes que poderiam contradizê-lo. Entre as previsões encontram-se a preservação relativa do Self presente em certas amnésias, a dissociação entre autoria e propriedade corporal, a dissociação entre conteúdo consciente e atribuição da sua fonte, e a possibilidade de perturbações locais do corpo sem colapso global do Self.

A previsão talvez mais específica é que a persistência do Self acompanhe melhor a **continuidade do referencial** do que a semelhança dos conteúdos mentais.

18. Como destruir o MBRS

Se encontrarmos um Self presente, estável e integrado na ausência sistemática de relações de pertença corporal, experiencial, causal e temporal, a hipótese constitutiva ficará seriamente enfraquecida.

Se manipulações seletivas das dimensões de Ω não produzirem as dissociações previstas, a decomposição estará errada. Se o desenvolvimento mostrar que o Self surge consistentemente antes de qualquer forma relevante de pertença pré-reflexiva, a direção $\Omega \rightarrow \mathbf{S}$ ficará comprometida.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Esse é o risco que transforma uma ideia interessante numa hipótese científica.

19. E a consciência?

Aqui é necessário manter uma fronteira rigorosa. O MBRS procura responder a uma pergunta: **como pode surgir o Eu numa corrente de experiência?** Não resolveu a pergunta anterior: **por que existe experiência subjetiva?**

O teste adversarial publicado na *Nature* em 2025 confrontou diretamente previsões da Global Neuronal Workspace Theory e da Integrated Information Theory, encontrando resultados que apoiaram alguns aspetos e desafiaram outros. A própria investigação contemporânea da consciência continua, portanto, sem uma explicação única consensual.

MBRS = hipótese sobre a formação do Self ≠ solução do problema fenomenal da consciência

20. O Eu talvez seja um verbo

Talvez a pergunta «onde está o Self?» esteja mal formulada. Seria semelhante a perguntar onde está exatamente uma onda

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

O organismo mantém incessantemente mapas do corpo e do mundo. A experiência corre como um rio. A memória introduz o passado. A previsão projeta futuros. A ação transforma o mundo. As consequências regressam ao organismo. E uma enorme diversidade de acontecimentos continua a ser referenciada ao mesmo centro.

Da repetição emerge continuidade. Da continuidade emerge uma história. E da persistência da relação «isto acontece neste ser» pode acabar por emergir:

EU

*O proprietário não precisa de preceder a pertença;
pode emergir da continuidade recorrente da própria
relação de pertença.*

Se esta hipótese resistir às experiências destinadas a destruí-la, teremos avançado um pouco na compreensão de uma das construções mais extraordinárias da biologia: um organismo que não apenas existe, mas que se reconhece, através do tempo, como sendo aquele a quem a existência está a acontecer.

Nota editorial. O Modelo de Biofeedback Recursivo do Self (MBRS) é uma hipótese teórica e computacional em desenvolvimento. As simulações descritas são experiências

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

O MBRS não demonstra a sua hipótese causal central. A questão fenomenal — por que existe experiência subjetiva — permanece explicitamente em aberto. A etapa científica seguinte consiste em comparar previsões pré-registadas do MBRS com explicações concorrentes e dados independentes.

Referências científicas internacionais

1. [Brunello N. et al. \(2025\), Neuroscience & Biobehavioral Reviews — A systematic review and meta-analysis on the neural correlates of bodily self-consciousness.](#)
2. [Cogitate Consortium, Ferrante O. et al. \(2025\), Nature — Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness.](#)
3. [Rathbone C.J., Moulin C.J.A., Conway M.A. \(2009\), Neurocase — Autobiographical memory and amnesia: using conceptual knowledge to ground the self.](#)
4. [Beker J.C., Dorahy M.J., Moir J., Cording J. \(2024\), Clinical Psychology Review — Inter-identity amnesia and memory transfer in dissociative identity disorder: a systematic review with a meta-analysis.](#)
5. [Beker J.C. et al. \(2025\), Clinical Psychology Review — Corrigendum to the 2024 inter-identity amnesia meta-analysis.](#)
6. [Neurofunctional correlates of body-ownership and sense of agency: a meta-analytical account of self-consciousness \(2019\).](#)



Blogue Fragmentos do Caos

A verdade nasce onde o pensamento é livre.

↓ [Descarregar Whitepaper Científico \(PDF\)](#)